

电设实验

共射设计计算——P 112

关于电容

特性	发射极旁路电容 C_E	反馈电容 C_u
主要作用	消除 R_{E2} 的交流负反馈，提高增益	引入高频反馈（米勒效应）
对增益影响	显著提高中频段电压增益	对中频增益基本无影响
对频带影响	影响低频段，决定下限频率	影响高频段，决定上限频率
对输入阻抗	降低输入阻抗	增加输入电容，使高频输入阻抗变小
理想情况	在信号频率范围内趋近短路	在信号频率范围内趋近开路（越小越好）

image-5.png

失真判断

- 静态工作点过高-输出波形底部压缩-饱和失真
 - 静态工作点过低-输出波形顶部削平-截止失真
- 故一般选直流负载线中点， $V_{ce} = 0.5V_{cc}$

输出端接负载、发射极接电阻，都会使得信号动态范围变小

参数设置经验

1. 高频小信号晶体管工作电流 I_c 在 0.5 mA~2 mA 时噪声最小，一般设定 I_c 为 1 mA 以下。
2. 要使静态工作点较稳定，应取 $V_{BB} \gg V_{BE}$ 。对硅晶体管，一般取 V_{BB} 为 3 V~5 V。
3. 要保证 V_B 足够稳定，应使 $I_{R1} \gg I_B$ ，一般取 I_{R1} 为 (5~10) I_B 。
4. 为获得较大的输出信号摆幅和电压增益，基极静态电压不能太高，一般取 $V_B = (\frac{1}{3} \text{ 到 } \frac{1}{4})V_{cc}$ 。
5. C_1 、 C_2 、 C_E 取值越大，放大器的下限截止频率越低，漏电流越大， C_1 、 C_2 常取 (1~20) μF 、 C_E 常取 (30~100) μF 。

静态工作点

1. 先调节电源电压为恰当值，接入后在调 V_{cc} 为预设值。
2. 电位器、单圈 210 度。上、104、粗调，下、502、细调。先使下电位器居中，粗调、再细调。
3. 不加输入信号。调整 R_w ，使 I_c 为设计值（测量 V_E 或测量电阻 R_C 两端的压降 V_{Rc} ）。测交流参数时，要把直流显示断开。

电压增益

1. 输入电压幅值要以示波器显示为准。
2. 输入输出双踪显示，输出无失真。读 V_i , V_o 峰峰值相除为增益。
3. 逐渐增大输入信号幅度，会出现顶部截止失真。
4. 输入信号可以直接接偏置点 B。但是信号发生器在输出信号低到几 mV 时，信噪比下降，受噪声和电源纹波等影响信号会出现失真。而输出较大电压的信号时几乎无影响。所以还是建议从 V_s 输入，取 $R = 5.1\text{ k}$ 、 $r = 51$ ，信号源乘上 100。

输入电阻

接 R ，测 V_s 、 V_i

输出电阻

输出不失真

测空载输出电压 V_o ，接负载输出电压 V_o'

上下限截止频率

输入频率 2 kHz，计算 0.707 V op-p

保持 V_i 幅度不变，上下改变频率

运放设计计算——P 128、P 133

设计

积分电路 R_f 限制直流增益，不能太大（分流）

双向稳压管的作用是限幅，即把输出电压锁定在一个固定的数值，不让它随电源电压波动。如果不加这两个稳压管，迟滞比较器的输出电压会直接跳到电源电压。由于电源电压可能不稳定，会导致比较器的翻转阈值（门限电压）跟着波动。加了稳压管后，输出被限死在固定的 $\pm(V_Z + V_D)$ 使得电路的稳定性大大提高。

- 当输出为正 (V_{OH}) 时:
 - $Dz1$ 反向击穿, 产生 V_Z 的压降。
 - $Dz2$ 正向导通, 产生 V_D 的压降。
 - 总输出电压 $V_{42O} = +(V_Z + V_D)$ 。
- 当输出为负 (V_{OL}) 时:
 - $Dz1$ 正向导通, 产生 V_D 的压降。
 - $Dz2$ 反向击穿, 产生 V_Z 的压降。
 - 总输出电压 $V_{42O} = -(V_Z + V_D)$ 。

image-6.png

实验

1. 注意输入信号幅度频率合理:

- 幅度:
 - 运放: 算出的输出电压应小于电源电压-2 v, 通常 V_o 取 10 v。
 - 迟滞比较器: 三角波幅度要大于 V_{th} 。
- 频率: 频率过高会导致增益下降或正弦波变成三角形, 推荐 500 Hz-2 kHz, 通常取 1 kHz (标准验证频率)

1. 运放电源电压为 12-15 v
2. 直流输出不饱和 (改变输入幅度, 输出不改变则饱和), 交流输出不失真。
3. 双踪直流新号, 先 CH 1、CH 2 都到基准线, 然后 AUTO。
4. 注意直流还是交流耦合 (点信号调, 不是在触发里调)
5. 运放可工作在 0 Hz, BW 就是 f_H 。
6. 构成方波-三角波发生器时, 积分器中的反馈电阻 R 可以去掉, 可以得到较理想三角波。

示波器使用

1. 示波器接棒上的倍率不要调到 $\times 10$ 了。
2. 噪声比较大, 可能会 auto 到噪声上。

3. CH 1 接输入信号，为默认触发源。
4. 步骤：Auto--调时基--T 高频抑制--随机噪声取平均。
5. 输入、输出交流信号幅度测量都以示波器读数为准。
6. 不要使用过低频率 ($<10\text{ Hz}$)，否则示波器观察时波形会闪烁，且难以触发稳定。

电源使用

运放供电电源接法

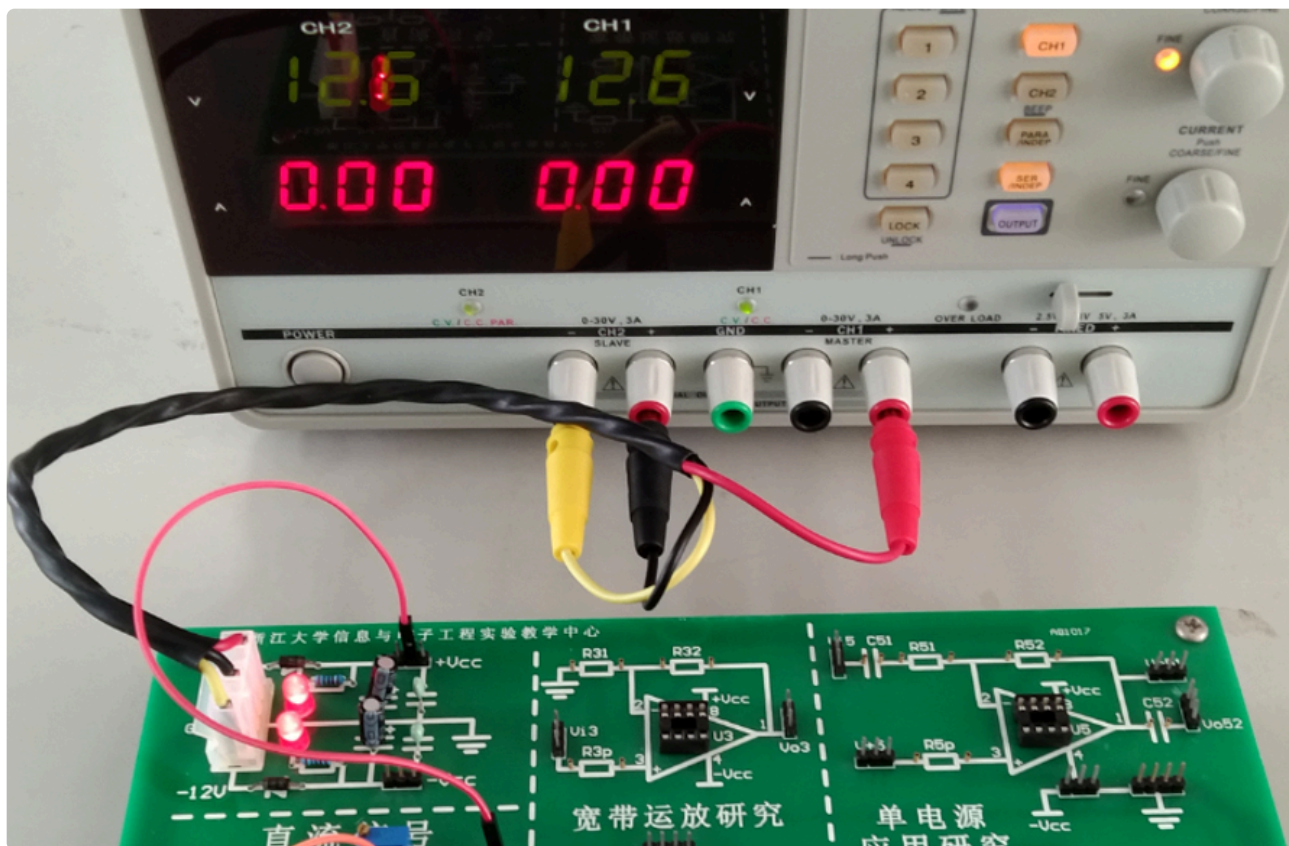


image-4.png

Orcad

频率-增益

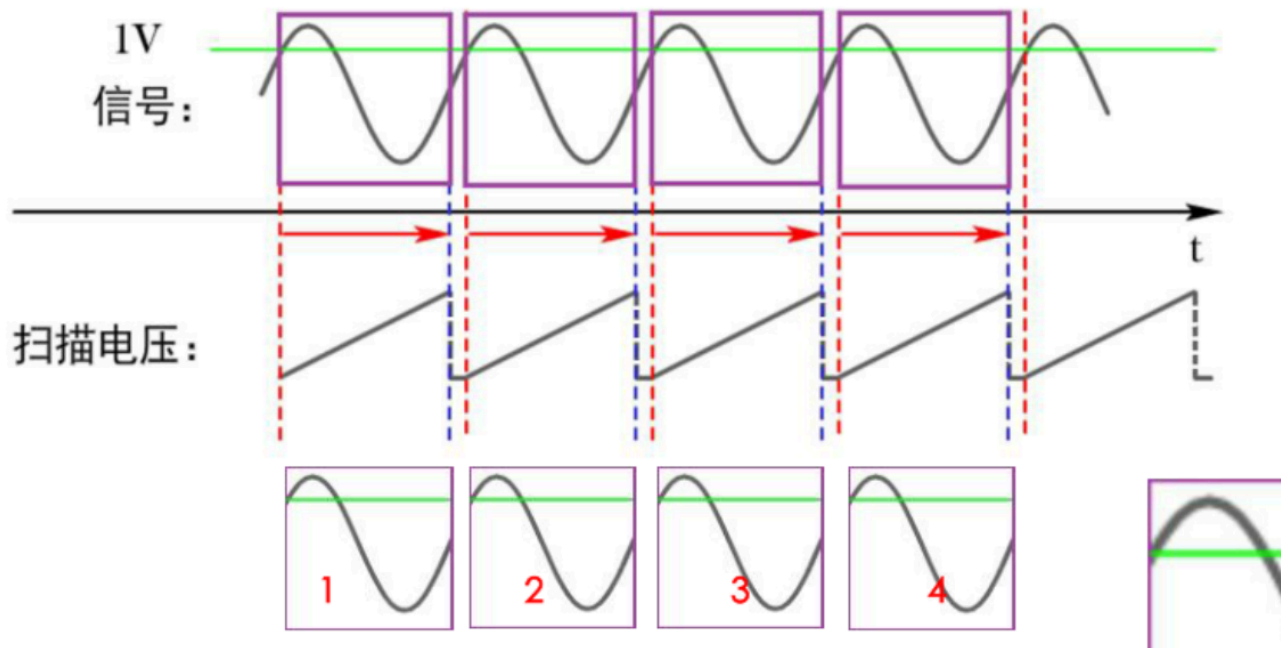


image-1.png

时域瞬态分析

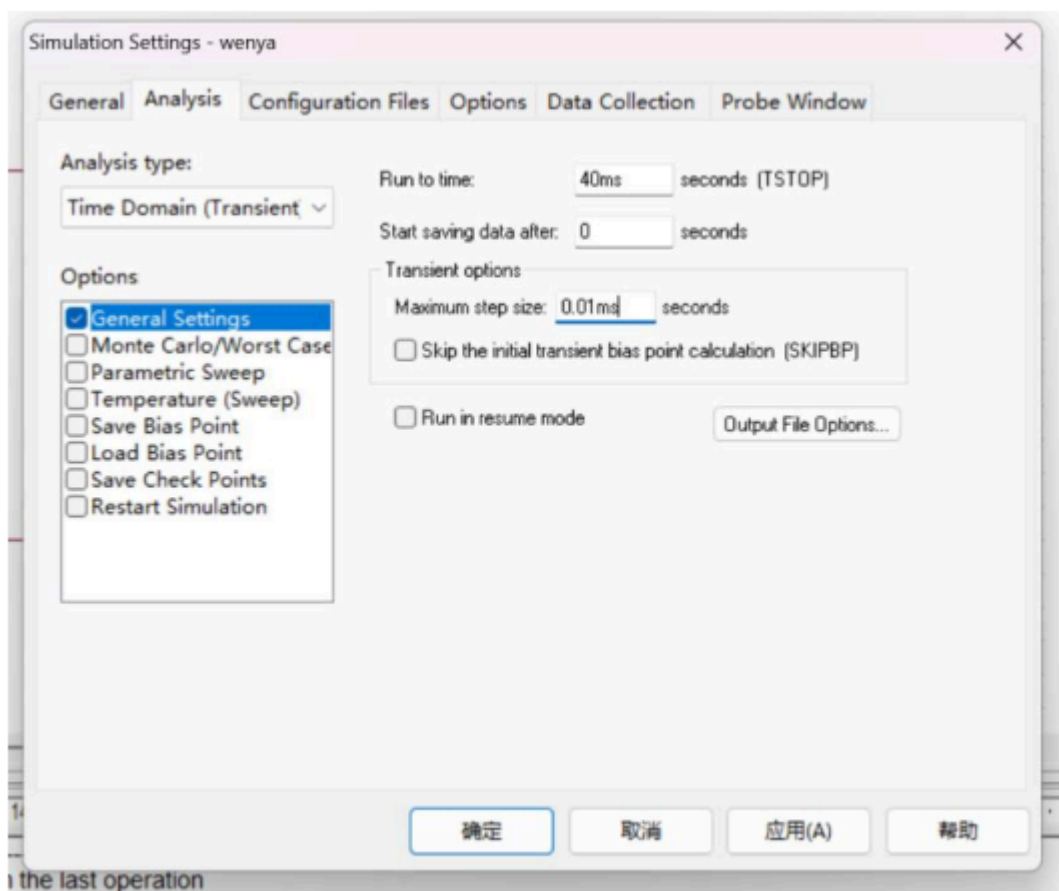


image-2.png

伏安特性曲线

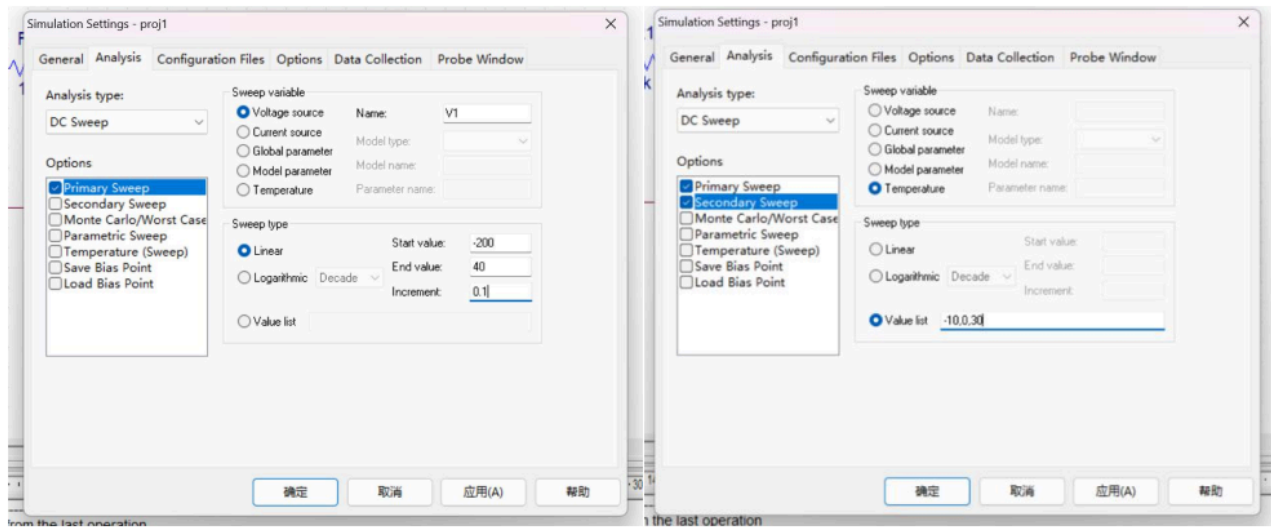


image-3.png